

1. 生活中不使用数据库的例子

- 记在便利贴上的待办事项。
- 手机本地存储的非结构化记事本文件（简单的 `.txt`）。
- 超市收银的临时纸质小票存根（未录入系统前）。

2. 使用数据库的例子及数据分析

- **例子：** 网上购物系统（如淘宝）。
- **数据：** 用户信息（ID、地址）、商品信息（库存、价格）、订单记录（购买时间、状态）。

3. 概念简述

- **数据 (Data)：** 描述事物的符号记录。
- **数据库 (DB)：** 长期存储在计算机内、有组织、可共享的大量数据的集合。
- **数据库管理系统 (DBMS)：** 位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件（如 MySQL）。
- **数据库系统 (DBS)：** 包含DB、DBMS、应用系统、DBA（管理员）的整体。

4. DBMS 的功能

- 数据定义 (DDL)。
- 数据操纵 (DML)。
- 数据库运行管理 (并发控制、安全性、完整性)。
- 数据库的建立和维护。

5. DBS 的用户及职责

- **DBA (管理员)：** 负责全面管理和控制数据库。
- **系统分析员/设计员：** 设计数据库结构和应用需求。
- **应用程序员：** 编写代码访问数据库。
- **最终用户：** 使用界面查询或录入数据。

6. 市场上的 DBMS 及排名前三

- **软件：** Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, DB2, MongoDB等。
- **前三 (通常)：** Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server。
- **份额：** 随时间变化, Oracle常居首位, 前三通常占据市场半壁江山。

7. 国内研制的 DBMS

- 达梦 (Dameng)
- 人大金仓 (Kingbase)

- 南大通用 (GBase)
- OceanBase (蚂蚁集团)
- TiDB (PingCAP)
- openGauss (华为)

8. 学习目标

- 掌握数据库基本原理、设计方法、SQL语言及应用开发能力。

9. 数据模型三要素

- 数据结构
- 数据操作
- 数据的完整性约束条件

10. 网状模型 vs 层次模型 vs 关系模型

- **网状优点：** 能直接表示多对多 ($m : n$) 关系；存取效率高。
- **为何被替代：** 结构复杂，用户需了解物理存储细节，编程困难。关系模型建立了严格的数学基础，抽象级别更高，独立性更强。

11. 三级模式与二级映像

- **模式 (逻辑模式)：** 全局逻辑结构。
- **外模式 (用户模式)：** 用户看见的局部结构。
- **内模式 (存储模式)：** 物理存储结构。
- **逻辑独立性：** 外模式/模式映像保证 (修改模式不影响应用程序)。
- **物理独立性：** 模式/内模式映像保证 (修改存储结构不影响模式)。

12. 并行与分布式架构

- **并行：** 多处理器共享内存/磁盘，提高处理速度。
- **分布式：** 物理上分散 (不同网络节点)，逻辑上统一。

13. 数据管理技术发展的 3 个阶段

- 人工管理阶段
- 文件系统阶段
- 数据库系统阶段

1. 概念解释

- **码 (Key)：** 能唯一标识元组的属性或属性组。
- **主码 (Primary Key)：** 用户选定用于唯一标识的一个候选码。

- **候选码 (Candidate Key):** 能够唯一标识元组且无冗余的属性组。
- **主属性:** 包含在任何一个候选码中的属性。
- **非主属性:** 不包含在任何候选码中的属性。
- **全码:** 整个属性组都是码。

2. 数据库模式 vs 实例

- **模式 (Schema):** 数据库的型 (Type), 相对稳定 (如表结构定义)。
- **实例 (Instance):** 数据库的值 (Value), 随时间变化 (如表中某一时刻的具体数据)。

3. 关系的性质

- 列是同质的 (同一类型)。
- 不同的列可出自同一域。
- 列的顺序无所谓。
- 行的顺序无所谓。
- **任意两个元组不能完全相同。**
- 分量必须取原子值 (不可再分)。

4. 笛卡尔积

- **定义:** 设 D_1, D_2 为集合, 笛卡尔积 $D_1 \times D_2 = \{(d_1, d_2) | d_1 \in D_1, d_2 \in D_2\}$ 。
- **联系:** 关系是笛卡尔积的子集。

5. 参照完整性约束

- **定义:** 外码的值要么为空, 要么必须是对应主表中主码的有效值。
- **例:** 学生表中的班级ID必须是对应班级表中存在的ID。

6. 实体完整性约束

- **定义:** 主码的属性值不能为空 (NULL)。
- **例:** 学生表的学号作为主键, 不能为空, 也不能重复。

假设 Schema:

- 员工 $E(SocialNum, Name, DeptID, Salary)$
- 部门 $D(DeptID, DeptName, Address)$
- 项目 $P(ProjID, ProjName, Location)$
- 参与 $W(SocialNum, ProjID)$

1. 为什么包含集合运算?

- 因为关系本质上是集合（元组的集合），集合运算（并、交、差）是处理这些集合最自然的方式。

2. 并、交、差的前提

- 两个关系必须具有**相同的目**（属性数量相同）。
- 对应属性的**域必须相同**（类型兼容）。

3. 投影 vs 选择

- **投影 (π)**：垂直分割，选列。例： $\pi_{Name}(E)$ 。
- **选择 (σ)**：水平分割，选行。例： $\sigma_{Salary>5000}(E)$ 。

4. 内连接 vs 外连接

- **内连接**：只保留满足连接条件的元组。
- **外连接**：保留满足条件的元组，同时保留不匹配的元组（左外、右外、全外），缺失值填 NULL。

5. 关系代数表达式

(1) 查询社保号为 123456789 的员工姓名及部门编号：

$$\pi_{Name, DeptID}(\sigma_{SocialNum='123456789'}(E))$$

(2) 查询 5 号部门工资在 50000 以上的员工信息：

$$\sigma_{DeptID='5' \wedge Salary>50000}(E)$$

(3) 查询社保号为 123456789 的员工所在部门名：

$$\pi_{DeptName}(\sigma_{SocialNum='123456789'}(E \bowtie D))$$

(注：这里假设 E 和 D 通过 $DeptID$ 自然连接)

(4) 查询社保号为 123456789 的员工参与的所有项目编号：

$$\pi_{ProjID}(\sigma_{SocialNum='123456789'}(W))$$

(5) 查询社保号为 123456789 的员工参与的所有项目名字：

$$\pi_{ProjName}(\sigma_{SocialNum='123456789'}(W \bowtie P))$$

(6) 查询规划处的部门地址：

$$\pi_{Address}(\sigma_{DeptName='规划处'}(D))$$

(7) 查询参与了项目地址在天津的项目的员工编号：

$$\pi_{SocialNum}(W \bowtie \sigma_{Location='天津'}(P))$$

1. 3类数据模型简述

- **概念模型：**按用户观点对数据建模（如 E-R 模型）。
- **逻辑模型：**按计算机系统观点建模（如 关系模型、网状模型）。
- **物理模型：**数据在磁盘上的物理存储方式。

2. 概念简述

- **实体：**客观存在并可相互区别的事物。
- **实体型：**实体名及其属性集合（如：学生(学号, 姓名)）。
- **实体集：**同型实体的集合。
- **属性：**实体的某一方面特征。
- **多值属性：**一个实体在该属性上有多个取值（如：电话号码）。
- **弱实体：**依赖于其他实体（强实体）存在而存在的实体。

3. 简述联系

- **基数比：** 1:1, 1:n, n:m。
- **角色：**实体在联系中扮演的功能。
- **元数：**参与联系的实体集个数（一元、二元、多元）。

4. 物资管理系统 E-R 图 (文字描述结构)

- **实体：**仓库 (Warehouse), 供应商 (Supplier), 项目 (Project), 零件 (Part), 员工 (Employee)。
- **关系：**
 - **供应 (Supply)：** 供应商 - 零件 - 项目 (多对多对多, 三元联系)。
 - **库存 (Stock)：** 仓库 - 零件 (多对多, 属性：库存量)。题目说一种零件只能保存在一个仓库, 则为 1:n (仓库 1: 零件 n)。
 - **管理 (Manage)：** 员工 - 仓库 (1:1, 一个员工管理一个仓库)。
 - **工作 (Work)：** 员工 (本身有值班属性)。

5. 课程管理系统 E-R 图 (文字描述结构)

- **实体：**班级 (Class), 学生 (Student), 课程 (Course), 教师 (Teacher), 参考书 (Book)。
- **关系：**
 - **组成：** 班级 - 学生 (1:n)。
 - **讲授：** 教师 - 课程 (m:n, 一门课可由多个教师讲, 一个教师可讲多门课, 且有参考书)。
 - **选修：** 学生 - 课程 (m:n)。
 - **使用：** 课程 - 参考书 (1:m 或 m:n, 题目暗示讲授时使用参考书)。

1. E-R/EER 设计步骤

- 需求分析。
- 概念结构设计 (画 E-R 图)。
- 逻辑结构设计 (转关系模式)。
- 物理结构设计。

2. 设计原则

- 真实性 (反映现实)。
- 充分性 (满足需求)。
- 简洁性 (避免冗余)。
- 规范化 (减少异常)。

3. 概念解释

- **子类**: 实体集中有意义的子分组 (如: 员工分为工程师、秘书)。
- **不相交约束 (Disjoint)**: 一个父类实体不能同时属于多个子类 (用 d 表示)。
- **完备性约束 (Total/Partial)**: 父类中的每个实体是否必须属于某个子类 (双线表示完全, 单线表示部分)。

4. 车辆销售公司建模

- **父类**: 车辆 (Vehicle) -> 属性: 车辆ID, 价格, 品牌。
- **子类**: 摩托车 (Motorcycle), 公交车 (Bus), 货车 (Truck), 小轿车 (Car)。
- **约束**:
 - **不相交 (Disjoint)**: 一辆车不能既是卡车又是轿车。
 - **完备性 (Total)**: 公司只卖这四种车, 所有车辆必须属于其中一类。
- **特有属性例**:
 - 摩托车: 排量。
 - 公交车: 载客量。
 - 货车: 载重量。
 - 小轿车: 座位数、天窗类型。